개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 전기계측제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계(주)
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
환경·에너지·안전	에너지·자원	재생에너지	태양광에너지생산

한국폴리텍대학 충남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전기계측제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사Level3

4.교육훈련대상자 : 전기제어계측분야의2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○전기사용장소에안전하고편리하게전기에너지를사용할수있도록인입전선로,전원설비(수변전,예비전원),
전기공급설비(배전,간선,배선),부하설비(동력,조명,전열등),약전및방재설비등을시공,시운전,유지보수할수있다.
○각종산업분야의자동제어시스템을제어하기위해제어프로그램을설계,설치,테스트,유지보수할수있다.
○전선관,케이블트레이와박스,기타부속품으로구성하여전선,케이블등을보호하기위해설계도서및도면에따라
설치,시공하고전기관련규정에적합하게안전하고안정적으로공사할수있다.
○조명설비,동력설비등전기에너지를필요로하는장소까지관공사또는덕트공사를통하여사용중인
전기설비용량부족으로인해작동중지,화재및누전에의해인명피해가발생하지않도록전기에너지를안전하게공급할수
있다.
○PLC의기본적인I/O및기본 · 응용명령어를사용하여기계장비및시스템의제어함을제작운용할수있다.
○HMI장치를통해단독또는다중의기계시스템을감시하고동작명령을내리고동작을수행하도록하는HMI프로그램을
설치하고운용할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
사회문제와사회심리	인간의 심리적 속성을 바탕으로 사회적 상황에서의 문제해결 방법 탐색	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 사회문제와사회심리

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI전력수요관리	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	시퀀스제어실습(NCS)	4	1901070121_22v4
				동력제어반공사
2				1901080214_16v2
				전장품 조립
3				1901080215_16v2
				하드웨어 제작
4		전기설비실습(NCS)	4	1901070116_22v4
				배관공사
5				1901070117_22v4
				배선공사
6				1901070119_22v4
				옥내조명공사

2) NCS 적용 교과 : *512 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재
선택	PLC제어	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	3	PLCLAB장치를활용한통합시스템제어(자체교안)
	디지털회로실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	디지털회로실습
	마이크로프로세서실습	1901080215_16v2	하드웨어 제작	24	3	마이크로프로세서 실습
		1901080216_16v2	소프트웨어 작성	24		마이크로프로세서 실습
	전기CAD실습	1901060110_16v3	설계관련 서류 작성	48	3	기본에 충실한 AUTO CAD
	전기CAD응용실습	1901060106_23v4	옥내 조명설비 설계	24	3	기본에 충실한 AUTO CAD
		1901060121_23v4	전기방재설비 설계	24		기본에 충실한 AUTO CAD
	전기기기실습	1901050211_16v3	전기기기 일반시험	24	3	전기기계 실험(자체교안)
		1901050212_16v3	전기기기 특성시험	24		전기기계 실험(자체교안)
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	전기기초실습(자체교안)

선택	태양광발전실습	2305050129_16v2	태양광발전시스템 유지	24	3	태양광발전실습(자체 교안)
		2305050130_16v2	태양광발전시스템 보수	24		태양광발전실습(자체 교안)

3) NCS 미적용 교과 : *960 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	과제 중심의 실습	64	4
	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제 제작	64	4
선택	소방설비실습	소방설비실습	48	3
	스마트그리드실습	스마트그리트 개요, 시스템구축, 설비 운용	48	3
	신재생에너지공학	연료전지, 태양광발전, 풍력발전, 조력발전	32	2
	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	전기기기응용	유도전동기, 특수전동기, 정류기 등	32	2
	전기설비기준	수변전설비, 예비전원설비, 배전설비, 조명설비	32	2
	전기설비설계1	조명설비, 동력설비 설계	48	3
	전기설비설계2	전기방재설비, 감시시스템 설계	48	3
	전기설비실무해석1	수배전설비 구성 및 운영	48	3
	전기설비실무해석2	전기설비감리시공관리	48	3
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	전력공학	발전, 변전, 송전, 배전 등	32	2
	전력회로제어실습	보호계전기 조작, 전력회로 모니터링, 수변전 시스템 모듈구성	48	3
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
	회로이론응용	3상 교류회로, 비정현파 회로, 단자망, 과도현상	32	2
	전기자기학응용	정자계, 자계와 자기력선, 자화, 자속밀도 등	32	2
	전력공학응용	수력발전, 화력발전, 원자력발전 등	32	2
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	32	2
	AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
	PLC제어응용실습	PLC확장모듈 프로그래밍 준비하기, 시운전하기, 수정보안하기	48	3
	마이크로프로세서응용실습	마이크로프로세서의 구성, 응용 명령어, 응용 프로그램이용 프로그램	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			디지털 회로 설계
4수준			태양광발전시스템 보수
3수준	동력제어반공사	설계관련 서류 작성	전기기기 특성시험
		옥내 조명설비 설계	태양광발전시스템 유지
		전기방재설비 설계	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준	배관공사		범용측정장비활용
	배선공사		소프트웨어 작성
	옥내조명공사		전기기기 일반시험
			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	전기설비설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			576	110	35	92	27	15	12	30	18	20	25	0	25	28	2	35
계			64	14	13	2	9	7	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0
	선택	사회문제와사회심리		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI리터러시		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			512	96	22	90	18	8	10	26	14	20	25	0	25	27	0	35
전공	소 계		128	16	0	16	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	필수	시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		전기설비실습	64	4		4				4		4						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	8	8	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기기기		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		신재생에너지공학		2	2					2	2							
		전기기기응용		2	2					2	2							
		전기설비기준		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		2	2					2	2							
	소 계		384	54	0	54	6	0	6	6	0	6	21	0	21	21	0	21
	선택 (실습)	디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		전기기초실습	48	3		3	3		3									
		전기CAD실습	48	3		3				3		3						
		태양광발전실습	48	3		3				3		3						
		스마트그리드실습		3		3							3		3			
		전기설비설계1		3		3							3		3			
		전기설비실무해석1		3		3							3		3			
		PLC제어	48	3		3							3		3			
		마이크로프로세서실습	48	3		3							3		3			
		전기CAD응용실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전기기기실습	48	3		3							3		3			
		PLC제어응용실습		3		3										3		3
		마이크로프로세서응용실습		3		3										3		3
		소방설비실습		3		3										3		3
		전기설비설계2		3		3										3		3
		전기설비실무해석2		3		3										3		3
		전력회로제어실습		3		3										3		3
		AI전력수요관리		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
사회문제와사회심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사회구조의 변화를 통해 나타나는 사회문제의 내용을 알고, 인간의 심리적 속성을 바탕으로 사회적 상황에서의 문제해결 방법을 알 수 있도록 한다.	예) 사회심리학(2007), 홍대식, 박영사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/ 사회변화와 사회문제	2			
2	군중심리와 집단역학-님비현상의 이해	2			
3	대인지각(Interpersonal Perception)-인상형성	2			
4	사회적 인지(Social cognitive)-사회현상의 지각	2			양성평등
5	귀인(Attribution) - 사회현상의 이해	2			
6	태도와 태도변화 - 인지부조화 이론	2			
7	동조와 복종 - 집단에서의 행동	2			
8	중간고사	2			
9	사회적 딜레마 - 사회적 갈등과 중재	2			
10	이타성과 친사회적 행동 - 누구를 도울것인가?	2			
11	공격성과 반사회적 행동 - 한국사회의 폭력	2			성인지 관련
12	이타적 행동과 공격적 행동 - 상황의 힘	2			
13	게임이론 - 생활 속에서의 게임	2			
14	정의(Justice) - 한국사회의 정의	2			
15	자유와 평등(리더십 이론) - 정치인의 리더십	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
직류기(직류발전기, 직류전동기)와 동기기(동기발전기, 동기전동기)의 원리 , 종류, 특성, 병렬운전, 손실, 효율, 기동법, 속도제어법, 제동법 등 직류기와 동기기의 원리부터 운전 중 발생하는 다양한 현상 들을 학습하여 직류기와 동기기의 운전에 활용할 수 있는 능력을 배양한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	전기자 권선법 및 유도기전력	2			
3	정류작용 및 직류 발전기 종류	2			
4	직류 발전기 특징 및 병렬운전	2			
5	직류전동기 원리 및 토크	2			
6	직류전동기 속도제어법 및 제동법	2			
7	직류기 손실 및 효율	2			
8	직류기 총 정리	2			
9	동기발전기 원리 및 특징	2			
10	동기속도 및 전기자 권선법	2			
11	유도기전력 및 전기자 반작용	2			
12	동기발전기 병렬운전	2			
13	난조 및 자기여자현상	2			
14	동기전동기 특징 및 기동법	2			
15	동기조상기	2			
16	동기기 총 정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교안(PDF 자료)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서와고압의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	2			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	2			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	2			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	2			1) 차단기,
8	접지(1)	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	2			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	2			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	2			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	2			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	2			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	2			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
신재생에너지란 “기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지”로 정의하고, 신생에너지 3개 분야와 재생에너지 8개 분야로 구분할 수 있는데, 강의를 통하여 이들 각각에 대한 원리와 구성 및 종류와 특징을 학습하며, 시스템 구성을 하는데 필요한 이론적 지식을 습득한다.	신재생에너지공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신재생에너지 개요	2			
2	태양광에너지	2			
3	풍력에너지	2			
4	석탄액화 및 가스화	2			
5	태양열에너지	2			
6	연료전지	2			
7	바이오에너지	2			
8	수소에너지	2			
9	소수력에너지	2			
10	지열에너지	2			
11	해양에너지	2			
12	폐기물에너지	2			
13	에너지변환의 개요	2			
14	충전 조절기	2			
15	전력변환장치	2			
16	전력품질	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
변압기, 유도기, 정류기의 원리와 구조에 대해 학습하고, 변압기의 시험방법을 통한 변압기 특성값 산출, 병렬운전 및 3상에 사용되는 결선법, 손실 및 효율 등의 산출방법에 대해 학습하고, 유도기에서는 3상 유도전동기의 슬립, 전력변환 계산, 토크, 비례추이, 기동법 및 속도제어법과 단상 유도전동기의 기동법 등에 대해 학습하며, 정류기의 전력변환 장치와 전력변환에 사용되는 반도체인 다이오드, 사이리스터 등과 단상 및 3상 반파정류회로와 전파정류회로에 대해 학습하여 전기기기의 변압기, 유도기, 정류기에 대한 기본 지식을 습득하도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 원리, 유도기전력, 권수비 변압기 구조 및 시험법	2			
2	변압기 여자회로, 등가회로 변압기 전압강하, 전압변동률	2			
3	변압기 극성 및 결선법	2			
4	변압기 병렬운전 및 특수 변압기	2			
5	변압기 손실 및 효율 변압기 보호 계전기	2			
6	변압기 총 정리	2			
7	3상 유도전동기 원리 및 특징 슬립 및 제동법	2			
8	유도전동기 비례추이 및 원선도 유도전동기 기동법 및 속도제어법	2			
9	단상 유도전동기 기동법 및 유도전압 조정기	2			
10	유도기 총 정리	2			
11	정류기 전력변환장치	2			
12	다이오드, 서미스터, 바리스터	2			
13	사이리스터	2			
14	단상 반파 및 전파 정류	2			
15	3상 반파 및 전파 정류	2			
16	정류기 총 정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기설비기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 전기 관련법규, 전기설비기술기준, 전기설비의 시공안전관리 업무 수행과 관련된 지식을 알고 응용 할 수 있다.		전기설비기준 및 한국전기설비규정	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용어의 정의	2			
2	안전을 위한 보호 및 전선	2			
3	전로의 절연	2			
4	접지시스템	2			
5	피뢰시스템	2			
6	저압 전기설비(TN,TT,IT 계통)	2			
7	가공전선로	2			
8	보안공사 및 가공전선 이격거리	2			
9	옥내 배선공사(애자공사 및 트렁킹시스템)	2			
10	덕팅시스템 및 전선관시스템	2			
11	케이블공사 및 기타 옥내배선공사	2			
12	전기사용장소의 시설	2			
13	고압, 특고압 전기설비	2			
14	전력보안 통신설비	2			
15	전기철도설비	2			
16	분산형 전원설비	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기를 생산하는 발전, 발전된 전기를 전송하는 송전 그리고 소비할 수 있도록 전력을 변환하는 배전 및 변전시스템 전반에 대하여 학습함으로써, 전력설비 및 운용에 대한 이해와 현장 실무에 적용할 수 있도록 한다.	전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	송배전의 구성	2			
2	송전방식 및 송전전압	2			
3	지지물	2			
4	전선 및 이도	2			
5	지중전선로	2			
6	선로정수(1)	2			
7	선로정수(2)	2			
8	송전특성(1)	2			
9	송전특성(2)	2			
10	송전특성(3)	2			
11	송전전력특성	2			
12	중성점접지와 유도장해(1)	2			
13	중성점접지와 유도장해(2)	2			
14	고장해석과 안정도(1)	2			
15	고장해석과 안정도(2)	2			
16	코로나현상과 이상전압	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
선형 회로망의 해석을 위한 정리와 비정현파 회로를 해석할 수 있는 수학적 능력을 배양하여 전반적인 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선형회로망의 기초	2			
2	회로망해석(지로,폐로,절점)	2			
3	회로망 정리	2			
4	비정현파 교류와 푸리에 해석	2			
5	대칭성 비정현파의 푸리에 해석	2			
6	비정현파 교류회로의 전력	2			
7	2단자 회로망의 임피던스	2			
8	액턴스 2단자 회로망	2			
9	리액턴스 2단자망의 합성	2			
10	4단자 회로망의 특성	2			
11	4단자 파라미터1	2			
12	4단자 파라미터2	2			
13	4단자망의 접속	2			
14	과도현상과 직류회로	2			
15	과도현상과 교류회로	2			
16	분포정수회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자기적 현상, 전류 및 정자계를 이해하고 전자유도 및 전자유도, 자기현상, 전자파 이론 등을 이해하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정자계	2			
2	자계와 자기력선	2			
3	자화	2			
4	자속밀도	2			
5	Ampere의 주회적분의 법칙	2			
6	Bio-Savart의 법칙	2			
7	전류에 의한 자계에너지	2			
8	강자성체와 자기회로	2			
9	자화곡선 및 자기저항	2			
10	전자유도법칙	2			
11	전자유도 법칙의 미분형	2			
12	인덕턴스	2			
13	자계에너지와 인덕턴스	2			
14	전자계	2			
15	맥스웰의 전자방정식	2			
16	포인팅벡터와 전력	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기를 생산하는 발전, 발전된 전기를 전송하는 송전 그리고 소비할 수 있도록 전력을 변환하는 배전 및 변전시스템 전반에 대하여 학습함으로써, 전력설비 및 운용에 대한 이해와 현장 실무에 적용할 수 있도록 한다.	전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유도장해 및 안정도	2			
2	유도장해 및 안정도				
3	이상전압 및 전력용 개폐장치	2			
4	이상전압 및 전력용 개폐장치				
5	배전선로 공급방식	2			
6	배전선로 공급방식				
7	배전선로 계산	2			
8	배전선로 계산				
9	배전선로 계산				
10	역률계산	2			
11	역률계산				
12	수력발전	2			
13	수력발전				
14	화력발전	2			
15	화력발전, 원자력발전	2			
16	원자력발전	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
PLC제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있는능력을 양성한다.	PLCLAB장치를활용한통합시스템제어(자체교안)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 기초 이론, OrCAD PSpice 따라하기, 기본 조합 논리게이트, 응용 논리게이트, 코드 변환기, 연산회로, 디코더/인코더, 멀티플렉서/디멀티플렉서, 발진회로 등에 대해 이해할 수 있다.	디지털회로실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	H D L 코딩하기	12		
2			시뮬레이션하기	12		
3			디지털회로 합성하기	12		
4			포스트시뮬레이션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서를 이용한 프로그래밍 기법과 입출력 인터페이스 회로의 설계기술을 습득하여, 각종 자동화 및 계측제어시스템을 설계하고 이에 대한 제어 프로그램을 작성할 수 있다.	마이크로프로세서 실습

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080216_16v2 소프트웨어 작성	24	사용자화면 작성하기	12		
2			제어프로그램 작성하기	12		
3	1901080215_16v2 하드웨어 제작	24	단위유닛 제작하기	12		
4			단위유닛 결선하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		
사용자화면 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	사용자 화면을 작성하기 위한 그래픽 소프트웨어를 사용할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 동작시나리오를 작성할 수 있다.		
	사용자 편의성을 고려하여 기능별 사용자화면을 작성할 수 있다.		
제어프로그램 작성하기	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 소프트웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	제어프로그램을 작성하기 위한 프로그램 개발환경을 사용할 수 있다.		
	데이터 처리를 위한 데이터베이스 설계 및 구축을 할 수 있다.		
	자동제어를 위한 기능별 제어프로그램을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	기본에 충실한 AUTO CAD

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060110_16v3 설계관련 서류 작성	48	설계도서 작성하기	12		
2			산출서 작성하기	12		
3			원가계산서 작성하기	12		
4			에너지사용계획서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계도서 작성하기	설계목적, 주요설비의 설명서, 설계에 대한 분석자료, 설계 시 적용한 특별한 사항 등을 포함한 설계개요서를 작성할 수 있다.		
	공통도면, 평면도, 계통도, 상세도를 작성하여 시공자가 시공에 지장이 없도록 설계도면을 작성할 수 있다.		
	설계 시 선정한 각종 기기에 대한 기술계산서를 작성할 수 있다.		
	공사방법, 지침내용을 문서화하여 설계시방서를 작성할 수 있다.		
산출서 작성하기	설계도면을 기준으로 하여 자재수량을 산출할 수 있다.		
	산출된 수량과 공률을 적용하여 공량을 산출할 수 있다.		
	자재수급을 원활하게 하기 위하여 자재산출서를 작성할 수 있다.		
	단가산출 대비표를 작성하여 합리적인 단가를 적용할 수 있다.		
원가계산서 작성하기	자재수량과 자재단가 기준을 적용하여 자재비를 산출할 수 있다.		
	산출된 공량에 기준노임단가를 적용하여 노무비를 산출할 수 있다.		
	자재비와 노무비, 제경비율을 적용하여 공사원가를 산출할 수 있다.		
	실적단가 적용 가능여부를 판단하여 내역서를 작성할 수 있다.		
에너지사용계획서 작성하기	적용 가능한 고효율기기를 설계에 반영할 수 있다.		
	에너지 사용 설비에 대한 시스템을 제안할 수 있다.		
	신・재생에너지 적용으로 에너지비용 최소화를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
옥내 장소의 사용목적에 가장 알맞은 광환경과 시각작업에 적합하도록 광원 및 조명방식의 선정, 조도를 계산하여 설계에 적용하고, 전기방재설비 관계법령을 적용하여 비상시 인명과 재산을 보호하기 위한 설비를 설계할 수 있다.	기본에 충실한 AUTO CAD

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060106_23v4 옥내 조명설비 설계	24	옥내 조명요건 분석하기	6		
2			옥내 조명방식 선정하기	6		
3			옥내 광원선정하기	6		
4			옥내 조도계산하기	6		
5	1901060121_23v4 전기방재설비 설계	24	소방전기설비 설계하기	8		
6			방범설비 설계하기	8		
7			항공장애표시등설비 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
옥내 조명요건 분석하기	조명설비 설계에 필요한 조명용어를 이해하고 적용할 수 있다.		
	명시적 조명과 분위기 조명을 구분하고 분석하여 조명대상별로 최적 조명의 요건을 선정할 수 있다.		
	사용 장소에 적합한 조도, 휘도, 글레어, 그림자, 분광분포, 기분, 조명기구의 위치와 의장, 경제성과 유지보수성을 검토하여 분석할 수 있다.		
	조명대상물의 구조, 평면, 높이 등의 공간적 요소와 광의 차단, 벽, 천장, 마감재의 종류에 따른 반사, 눈부심 등을 고려하여 설계에 적용할 수 있다.		
옥내 조명방식 선정하기	조명기구의 의장, 배광, 가설위치, 배치 등에 따른 효과가 다르므로 종류별 조명방식을 이해하여 적합한 조명방식을 선정할 수 있다.		
	조명기구에서 방사되는 광속의 배광비율 특성을 검토하여 직접조명, 반직접조명, 전반확산조명, 반간접조명과 간접조명으로 구분하여 조명방식을 선정할 수 있다.		
	조명기구의 배치에 따라 전반조명, 국부조명, 국부적 전반조명, TAL(Task & Ambient Lighting)조명으로 구분하여 조명방식을 선정할 수 있다.		
	조명방식 선정 시 천장면을 이용한 건축화 조명, 벽면을 이용한 건축화 조명으로 구분할 수 있다.		
	편리성과 에너지절약을 고려하여 장소와 용도에 적합한 점멸장치와 조광설비를 적용하고, 조명 자동제어방식을 설계할 수 있다.		
옥내 광원선정하기	조명용 광원을 발광원리에 따라 구분하고 검토하여 선정할 수 있다.		
	광원의 발광효율, 수명 등을 고려하고 광원별로 비교 검토하여 선정할 수 있다.		
	광원의 특징을 이해하고 점등방식을 선정할 수 있다.		
	경제성, 유지관리, 에너지절감 측면을 검토하여 광원을 선정할 수 있다.		
옥내 조도계산하기	한국산업표준에 따라 옥내 조명설비 대상물에 요구되는 필요 조도를 적용할 수 있다.		
	실지수, 반사율, 조명률과 배광 특성을 고려하여 조도를 계산할 수 있다.		
	장소와 용도에 따른 조도계산방법을 선정하여 조도를 계산할 수 있다.		
소방전기설비 설계하기	소방관련 법령과 화재안전기준(NFSC)의 규정을 이해하고 설계기준을 이해할 수 있다.		
	재경보설비인 자동화재탐지설비와 비상방송설비, 자동화재속보설비를 이해하고 설계할 수 있다.		
	피난유도설비인 유도등, 유도표지와 비상조명등을 이해하고 설계할 수 있다.		
	소화활동설비인 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 제연설비를 이해하고 설계할 수 있다.		
	방재 전원과 전원공급설비로 비상전원설비와 배선설비, 동력제어반 구성과 종합방재센터를 이해하고 설계할 수 있다		
방범설비 설계하기	방범설비의 목적과 역할을 이해하고 필요조건을 만족하는 설비를 설계할 수 있다.		
	정보누설방지, 안전관리업무의 효율화를 위하여 침입방지설비와 출입통제설비를 설계할 수 있다.		
	설계대상물의 용도에 따라 폐쇄회로설비(CCTV)를 설계할 수 있다.		
항공장애표시등설비 설계하기	항공장애표시등의 규정을 확인하고 설계기준과 설치대상을 파악할 수 있다.		
	항공장애표시등의 종류와 성능을 이해하고 설계에 반영할 수 있다.		

항공장애표시등설비 설계하기	항공장애표시등의 시공과 관리 방법을 이해하여 설계에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 설계시방서 및 관련 검사 규정, 지침에 근거하여 제품의 성능과 특성에 대한 파악과 사용 조건에 따른 제반 기능을 수행할 수 있다.	전기기계 실험(자체 교안)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050211_16v3 전기기기 일반시험	24	일반시험 규격조사하기	8		
2			일반 시험하기	8		
3			일반 시험성적서 작성하기	8		
4	1901050212_16v3 전기기기 특성시험	24	특성 시험하기	12		
5			특성 시험성적서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반시험 규격조사하기	최종 제품의 성능 확인을 위하여 승인받은 특성값에 적합한 시험 규격을 조사할 수 있다		
	최종 제품의 성능 시방 검토를 위하여 사용자의 편리성과 안전성을 평가할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 확인를 위하여 승인받은 치수가 되었는지 확인할 수 있다.		
일반 시험하기	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험의 종류를 선정할 수 있다.		
	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험 방법을 확인할 수 있다.		
일반 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 기초 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
특성 시험하기	최종 제품의 성능 검증을 위하여 고객에게 제출하는 시방서에 명시되어 있는 특성시험을 실시할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 완성된 제품의 안정적인 사용 환경 확보를 위하여 특성에 따른 허용부하를 검토할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 동작 기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 부속 장치의 기능을 확인하고 시험 할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격서에 따른 전기적 특성을 조사하고 시험할 수 있다.		
특성 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 고객 승인 시방서를 기초로 하여 고객 제출용 시험 성적서를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.		전기기초실습(자체 교안)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
태양광발전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양전지의 특성을 이해하고 전력변환기를 제작하여 독립형, 계통연계형 시스템에 적용시킬 수 있으며, 태양광 발전에 대한 모니터링 및 분석할 수 있다.	태양광발전실습(자체 교안)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2305050129_16v2 태양광발전시스템 유지	24	태양광발전 준공 후 점검하기	9		
2			태양광발전 일상 점검하기	6		
3			태양광발전 정기 점검하기	9		
4	2305050130_16v2 태양광발전시스템 보수	24	태양광발전시스템 보수하기	12		
5			태양광발전 특별 점검하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광발전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전 준공 후 점검하기	태양전지 어레이를 점검항목과 점검요령에 따라 측정하여 점검할 수 있다.		
	접속함의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광 발전용 개폐기, 전력량계, 분전반 내 주간선 개폐기를 점검요령에 따라 측정할 수 있다.		
	태양광발전시스템을 운전, 정지 점검요령에 따른 조작, 시험, 측정을 통해 점검할 수 있다.		
태양광발전 일상 점검하기	태양전지 어레이 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	접속함 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터 일상점검 항목을 확인하여 점검요령에 따라 점검할 수 있다.		
	태양전지의 주변 환경에 따른 이상 유무와 모듈의 인화성물체나 화재의 위험 가능성을 확인할 수 있다.		
태양광발전 정기 점검하기	전력기술 관리법에서 정한 용량별 횟수에 맞춰 정기점검을 할 수 있다.		
	태양전지 어레이 점검항목을 확인하여 점검요령에 따라 육안점검을 할 수 있다.		
	중간단자함(접속함) 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		
	태양광 인버터의 점검항목과 점검요령에 따른 육안점검, 측정, 시험을 통해 점검할 수 있다.		
태양광발전시스템 보수하기	설비 이상 상태를 발견하면 사용을 중지하고 보고할 수 있다.		
	태양광 인버터, 접속반, 차단기, 동작을 정지할 수 있다.		
	이상 상태가 발생한 설비 부품을 교환할 수 있다.		
	이상원인을 분석하고 긴급조치 후 외부 전문가에게 의뢰할 수 있다.		
	이상원인 처리 결과를 설비관리 기록 대장에 기록할 수 있다.		
태양광발전 특별 점검하기	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양광 인버터의 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 태양전지 모듈의 표면 상태를 확인할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 전선류의 피복 상태를 점검할 수 있다.		
	태양광 발전소 유지관리를 위한 수배전반의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기초지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 전기 시스템 제어의 도면해독, 공정도작성 CAD 및 설계의 독창성 있는 프로젝트과제를 수행할 수 있도록 한다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 진행 개요	4			
2	기획회의(과제선정 및 추진계획)	4			
3	기획회의(과제선정 및 토의)	4			
4	기초조사	4			
5	과제확정	4			
6	세부조사 및 설계	4			
7	세부조사 및 설계 발표	4			
8	과제 제작	4			
9	과제 제작				
10	과제 제작				
11	과제 제작				
12	과제 제작				
13	과제 제작 중간 발표	4			
14	과제 수정 보안	4			
15	포트폴리오 작성	4			
16	발표 평가 및 토의	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기초지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 전기 시스템 제어의 도면해독, 공정도작성 CAD 및 설계의 독창성 있는 프로젝트과제를 수행할 수 있도록 한다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 개요 및 수행방법과 관련지식	4			
2	선정과제 공정계획 수립 및 개인별 역할 분담	4			
3	과제별 제작	4			
4	과제별 제작				
5	과제별 제작				
6	과제별 제작				
7	과제별 제작				
8	과제별 제작				
9	과제별 제작				
10	과제별 제작				
11	과제별 제작				
12	포트폴리오 작성 및 발표준비	4			
13	포트폴리오 작성 및 발표준비				
14	프로젝트실습과제 조별발표	4			
15	발표 시 지적사항 수정보완	4			
16	발표 시 지적사항 수정보완				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
PLC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어시스템 운영에 사용되는 특수 기능 모듈과 PLC네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성하고 테스트, 수정, 보완할 수 있는 능력을 양성한다.	PLC LAB 장치를 활용한 통합 시스템제어(자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	12			
2	PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	12			
3	PLC 확장모듈 프로그래밍 시운전하기	12			
4	PLC 확장모듈 프로그래밍 수정보완하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
마이크로프로세서응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
마이크로프로세서를 이용한 프로그래밍 기법과 입출력 인터페이스 회로의 설계기술을 습득하여, 각종 자동화 및 계측제어시스템을 설계하고 이에 대한 제어 프로그램을 작성할 수 있다.	마이크로프로세서 실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습장비 사용법에 대한 이해	3			
2	메모리 구성과 프로그램 익히기	3			
3	기본명령과 프로그램 익히기	3			
4	각종 응용명령어 종류	3			
5	응용명령과 프로그램 익히기	3			
6	A/D카드 익히기	3			
7	D/A카드 익히기	3			
8	전기로 온도 제어하기	3			
9	램프 제어회로 구성하기	3			
10	물류 제어회로 구성하기	3			
11	상수도 제어회로 구성하기	3			
12	분수대 제어회로 구성하기	3			
13	센서를 이용한 연동회로 구성	3			
14	승강기 제어회로 구성하기	3			
15	로봇 제어회로 구성하기	3			
16	복합응용실습(주변장치)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
소방설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건축물에 설치되는 소방전기설비의 구조와 작동 원리를 정확히 이해하고, 자동화재탐지설비 및 경보설비의 배선, 시공, 점검 능력을 배양한다. 특히 자동제어반(PLC) 및 수변전설비와 연동되는 소방시스템의 실무적 메커니즘을 파악하여, 산업 현장에서 요구하는 종합적인 전기·소방설비 유지보수 역량과 트러블슈팅(문제 해결) 능력을 갖춘 실무형 전문 기술 인력을 양성한다.	소방전기설비 시공 및 실습 (NCS 기반 최신 개정판)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방전기설비 개요 및 안전교육: 소방관계법규 이해, 화재안전기준(NFSC) 기초	3			
2	화재감지기 실습: 열, 연기, 불꽃 감지기의 작동 원리 이해 및 기본 결선 실습	3			
3	발신기 및 음향장치 실습: P형 발신기 세트, 경종, 사이렌 구조 파악 및 배선	3			
4	자동화재탐지설비 종합 1 (P형): P형 수신기 연동 회로 구성 및 작동 시험	3			
5	자동화재탐지설비 종합 2 (P형): 회로 도통 시험, 발화 층 경보 및 고장 탐구(Troubleshooting)	3			
6	R형 수신기 및 다중 전송 방식: R형 수신기와 중계기 간의 통신 개념 및 시스템 구성 실습	3			
7	피난 및 유도설비: 유도등, 비상조명등 회로 구성 및 3선식 배선 제어	3			
8	중간평가	3			
9	소화설비 연동 제어: 옥내소화전, 스프링클러 설비의 동력제어반(MCC) 전기 시퀀스 연동	3			
10	제연설비 및 방화설비: 제연팬 및 방화셔터의 전기적 기동 및 제어반 결선 실습	3			
11	비상전원설비 실습: 축전지 설비, 비상발전기 및 수전설비와의 자동절환개폐기(ATS) 연동 제어	3			
12	PLC 기반 소방 자동제어: PLC(LS산전/미쓰비시)를 활용한 소방펌프 및 경보설비 자동제어 프로그래밍 실습	3			
13	전기화재 방지설비: 누전경보기(ELD), 아크차단기(AFCI) 작동 원리 및 점검 실무	3			
14	소방시설 종합 정밀점검 실무: 절연저항계 등 측정 장비 활용 및 실무 점검 기법	3			
15	종합 프로젝트: 조별 소방전기설비 통합 설계, 배선 및 시운전 발표	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
스마트그리드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
송전설비 고장예방과 효율적인 설비운영을 위해 송전감시 시스템 구축, 운용, TGIS 설치, 운용 및 지능형전력망(Smart Power Grid)을 운용 할 수 있다.		자체 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트그리드 개요	4			
2	부하량 분석하기	6			
3	발전용량 분석하기	6			
4	마이크로그리드 설치하기	8			
5	마이크로그리드 운영하기	8			
6	마이크로그리드 계통연계설비 설계하기	8			
7	마이크로그리드 감시제어장치 설계하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기설비설계1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전원설비와 조명, 전열 및 동력설비 등의 부하설비를 연결하는 배선으로 전원 공급설비의 역할을 수행할 수 있다.		자체 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옥내 조명요건 분석하기	6			
2	옥내 조명방식 선정하기	6			
3	옥내 광원선정하기	6			
4	옥내 조도계산하기	6			
5	동력설비 설계하기	12			
6	동력제어반(MCC) 설계하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기설비설계2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
재해를 예방하기 위하여 피뢰설비, 접지설비, 소방설비 및 방범설비 등 전기방재설비 설계를 할 수 있다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방전기설비 설계하기	8			
2	방범설비 설계하기	8			
3	항공장애표시등설비 설계하기	8			
4	통합자동제어설비 설계하기	8			
5	주차관제설비 설계하기	8			
6	객실관리설비 설계하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기설비실무해석1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 공사의 원활한 진행을 위하여 세부공종 관리, 시공 검측, 기술검토의견서 작성을 하고 신기술을 적용하는 등 업무를 수행할 수 있다,		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수전설비계통 확인하기	12			
2	개폐기 조작하기	12			
3	차단기 조작하기	12			
4	특고압기기 점검하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전기설비실무해석2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
부하 설비에 대하여 안정적인 전력 공급을 위해 수전설비 계통도를 확인하고 설비의 각종기기를 운영·점검할 수 있다. 부하설비에 적정전압을 공급하기 위해 변전설비 계통도를 확인하고 변압기를 점검하고 운영할 수있다. 전선, 케이블등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라적합하고 안전하게 공사할 수있다	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세부공종관리하기	10			
2	시공확인검측하기	10			
3	기술검토의견서작성하기	10			
4	신기술적용하기	10			
5	시공상세도검토하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
전력회로제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전압과 전류소스를 인가하여 모니터링설비가 전력설비와 연동되는 것처럼 시뮬레이션함으로서 수변전설비를 이해할 수 있도록 한다.	전력회로제어실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비의 소개 및 원리	3			
2	조작 및 설명 익히기	3			
3	PC 운용프로그램 설치 및 이해하기	3			
4	전압, 전류 입력하기	3			
5	Phase, Power 측정하기	3			
6	Energy 측정하기	3			
7	Power Factor/DPF 측정하기	3			
8	VECTOR/DIAGRAM 측정하기	3			
9	Voltage MIN/MAX 측정하기	3			
10	Over Current-Voltage Trip	3			
11	Over Current-Voltage Ground Trip	3			
12	Phase Open Trip	3			
13	Under Voltage Trip	3			
14	Over Voltage Trip	3			
15	Over Voltage Ground Trip	3			
16	종합 실험	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통해 배운 이론과 실습을 산업현장에서 경험하며 적용할 수 있도록 한다.		산업체 자체 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전공과 관련 분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기계측제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공심화 분야별로 취업을 전제로 한 업체를 선정하고 실무적응을 위한 현장 실습을 겸할 수 있도록 한다.		산업체 자체 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전공과 관련 분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	160			